ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Δεξιότητες και Ικανότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα της Φυσικής:

Δ1. Συνεργασία με άλλους, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα τους, εκτελώντας επιστημονικές διερευνήσεις.

Δ2. Επικοινωνία, βρίσκοντας και διαδίδοντας ιδέες, γεγονότα, και γνώμες σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα.

Δ3. Επίλυση προβλημάτων, βρίσκοντας τρόπους να απαντούν επιστημονικές ερωτήσεις με δημιουργικές λύσεις.

Δ4. Αξιολόγηση ζητημάτων της καθημερινής ζωής και των λύσεων που δίνονται σε αυτά, τα οποία σχετίζονται με τη Φυσική και αφορούν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την τοπική κοινωνία.

Δ5. Δημιουργία γραπτού σχεδιασμού για μια διερεύνηση.

Δ6. Πειραματικές δεξιότητες όπως έλεγχος μεταβλητών, λήψη μετρήσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, χάραξη γραφικών παραστάσεων.

Δ7. Χρήση καταλλήλων οργάνων, τεχνολογίας και μονάδων μέτρησης για να συλλέγουν και να οργανώνουν δεδομένα.

Δ8. Εφαρμογή αριθμών, μέσω της συλλογής, μελέτης και ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

Δ9. Τεχνολογία της πληροφορικής, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα της τεχνολογίας της πληροφορικής και των υπολογιστών.

Δ10. Αναγνώριση και αξιολόγηση εναλλακτικών ερμηνειών και διαδικασιών.

Δ11. Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα.

Δ12. Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων διερευνήσεων τους με κατάλληλους τρόπους (γραπτές εκθέσεις, γραφικές παραστάσεις, προφορικές παρουσιάσεις).

Δ13. Διαμόρφωση απόψεων ως πολίτες σε θέματα που αφορούν την Επιστήμη της Φυσικής και τις εφαρμογές της.

Δ14. Ανάπτυξη συνεργατικής διάθεσης υπερβαίνοντας έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ			
ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ**
Δείκτης:	*Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:*	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
Κεφάλαιο 1: Επιστημονική μέθοδος - Μετρήσεις			
1.1	Εξηγούν τι μελετά η Φυσική και να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά της.	Αντικείμενο και χρησιμότητα της Φυσικής. *Δεξ. 13*	Γίνεται συζήτηση μέσω παραδειγμάτων σχετικά με την αξία της Φυσικής και γενικότερα της Επιστήμης. Δραστηριότητα 1.1
1.2	Ορίζουν τα φυσικά μεγέθη και να τα διακρίνουν σε θεμελιώδη και παράγωγα.	Αναφορά σε διάφορα φυσικά μεγέθη. Δίνεται έμφαση: (α) στα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη μάζα, μήκος, χρόνος. (β) στα παράγωγα φυσικά μεγέθη εμβαδό, όγκος, πυκνότητα.	Ανάδειξη της ανάγκης για καθορισμό των φυσικών μεγεθών (δηλ. γίνεται εφικτή η μέτρηση και ο σαφής ποσοτικός προσδιορισμός των φυσικών εννοιών/ποσοτήτων). Δραστηριότητα 1.2
1.3	Εξηγούν τι είναι μέτρηση. Χρησιμοποιούν με ασφάλεια τα κατάλληλα όργανα μέτρησης. Εκτιμούν την τάξη μεγέθους διαφόρων ποσοτήτων.	Μέτρηση της τιμής ενός φυσικού μεγέθους: χρήση κατάλληλων οργάνων μέτρησης για κάθε μέτρηση καθώς και των κατάλληλων μονάδων μέτρησης στην καταγραφή της. Μονάδες μέτρησης των φυσικών μεγεθών μήκος, μάζα, χρόνος. Αναφορά στις υποδιαιρέσεις και στα πολλαπλάσια τους. Μετατροπές μονάδων μέτρησης: από cm σε m, από mm σε m, από km σε m από kg σε g, από g σε kg, από min σε s, από h σε s.	Δραστηριότητα 1.3 Δραστηριότητα 1.4

		Χρήση οργάνων μέτρησης των φυσικών μεγεθών μήκος, μάζα, χρόνος (χάρακας, ζυγαριά, χρονόμετρο). *Δεξ.1, Δεξ.6, Δεξ.7*	
1.4	Αξιοποιούν τη μέτρηση θεμελιωδών μεγεθών για να μετρούν και να υπολογίζουν παράγωγα μεγέθη όπως το εμβαδόν, ο όγκος και η πυκνότητα.	Μέτρηση μήκους και μάζας (θεμελιώδη μεγέθη) για υπολογισμό εμβαδού, όγκου πυκνότητας (παράγωγα μεγέθη). Μέτρηση όγκου υγρών και σώματος ακανόνιστου σχήματος. Εφαρμογή της σχέσης $\rho = \frac{m}{V}$. Η φυσική σημασία της πυκνότητας, ως χαρακτηριστικό του κάθε υλικού και η συσχέτισή της με την πλεύση. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.4, Δεξ.6, Δεξ.7*	Μέσω δραστηριοτήτων οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται την έννοια των παράγωγων φυσικών μεγεθών και τους τρόπους μέτρησης τους. Δραστηριότητα 1.5 Έμφαση σε εφαρμογές της καθημερινής ζωής
1.5	Εφαρμόζουν την επιστημονική μέθοδο σε προβλήματα της Φυσικής.	Επιστημονική μέθοδος - Στάδια διερεύνησης: παρατήρηση, υπόθεση, διερευνήσιμα ερωτήματα, σχεδιασμός πειραμάτων, μέτρηση, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων. *Δεξ.6*	Ανάδειξη της σημασίας των σταδίων διερεύνησης της επιστημονικής μεθόδου μέσα από ιστορικά παραδείγματα (π.χ. η εξέλιξη της ατομικής θεωρίας). Δραστηριότητα 1.6
Κεφάλαιο 3 (Α' Μέρος): Δυνάμεις			
3.1	Περιγράφουν τη δύναμη ως δράση ενός σώματος σε άλλο και να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα της άσκησης δυνάμεων.	Έννοια της δύναμης. Αλληλεπίδραση σωμάτων. Αποτελέσματα άσκησης δύναμης: Μεταβολή κινητικής κατάστασης, παραμόρφωση. *Δεξ.10*	Δραστηριότητα 3.1
3.2	Αιτιολογούν ότι η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος και να την αναπαριστούν με ένα διάνυσμα.	Η δύναμη ως διάνυσμα. *Δεξ.10*	Δραστηριότητα 3.2
3.3	Διακρίνουν και να σχεδιάζουν μέσα από παραδείγματα, δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή και σε απόσταση.	Δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση. Βάρος, μαγνητική δύναμη, κάθετη δύναμη επαφής, τάση νήματος, δύναμη ελατηρίου, τριβή.	

3.4	Χρησιμοποιούν τα δυναμόμετρα στη μέτρηση δυνάμεων.	Μέτρηση δύναμης – χρήση δυναμόμετρου. *Δεξ.7*	Εργασία για κατασκευή δυναμόμετρου με χρήση απλών ελατηρίων.
3.5	Ορίζουν τη συνισταμένη δύο ή περισσότερων δυνάμεων και να υπολογίζουν την τιμή της στις περιπτώσεις δυνάμεων της ίδιας διεύθυνσης.	Σύνθεση δυνάμεων ίδιας διεύθυνσης – συνισταμένη δύναμη. Ο υπολογισμός της συνισταμένης δύναμης να αφορά μέχρι και τρεις δυνάμεις.	Να συνδεθεί η συνισταμένη δύναμη με παραδείγματα της καθημερινής ζωής.
3.6	Σχεδιάζουν και να εκτελούν πειράματα που να επιβεβαιώνουν τις σχέσεις υπολογισμού της συνισταμένης δύναμης.	Πειράματα σύνθεσης δυνάμεων ίδιας διεύθυνσης. *Δεξ.6, Δεξ.7*	
3.7	Προσδιορίζουν το σώμα που ασκεί τη δύναμη πάνω σε ένα δεύτερο σώμα και να επιχειρηματολογούν, με χρήση παραδειγμάτων, ότι και το δεύτερο σώμα ασκεί δύναμη στο πρώτο.	Αλληλεπίδραση σωμάτων. Εμφάνιση ή άσκηση δυνάμεων ανά ζεύγη μεταξύ σωμάτων που αλληλοεπιδρούν. *Δεξ.11*	
3.8	Επιχειρηματολογούν ότι το βάρος είναι μια δύναμη που ασκείται πάνω σε ένα σώμα από τη Γη. Υπολογίζουν το βάρος ενός σώματος στην επιφάνεια της γης.	Η δύναμη του βάρους - αλληλεπίδραση σωμάτων με τη Γη. Το βάρος δεν αποτελεί ιδιότητα ενός σώματος. Διάκριση μάζας και βάρους. Το g (ένταση πεδίου βαρύτητας) ως η δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια της Γης σε σώμα μάζας 1kg. $$B = m \cdot g$$ *Δεξ.2, Δεξ.11*	Δραστηριότητα 3.4 Να μη γίνει η σελ. 62
Κεφάλαιο 4: Πίεση			
4.1	Αιτιολογούν την ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της πίεσης μέσα από παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.	Παραδείγματα που αναδεικνύουν την ανάγκη εισαγωγής της έννοιας τη πίεσης (π.χ. τα βαριά οχήματα δεν βουλιάζουν σε μαλακά και λασπώδη εδάφη. Αυτό συμβαίνει γιατί διαθέτουν ερπύστριες που αποτελούνται από μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες). *Δεξ.4*	Δραστηριότητα 4.1

4.2	Ορίζουν το φυσικό μέγεθος της πίεσης και να εφαρμόζουν τη σχέση υπολογισμού της πίεσης.	Τα μεγέθη που χρειάζονται για τον υπολογισμό της πίεσης είναι: (α) το μέτρο της δύναμης που ασκείται κάθετα στην επιφάνεια (β) το εμβαδόν επιφάνειας. Η πίεση υπολογίζεται από τη σχέση: $P = \frac{Μέτρο\ κάθετης\ δύναμης\ στην\ επιφάνεια}{Εμβαδόν\ επιφάνειας}$ *Δεξ.8*	
4.3	Αιτιολογούν ότι η πίεση που εξασκούν τα υγρά που βρίσκονται σε ισορροπία οφείλεται στην βαρύτητα και να ονομάζουν αυτήν την πίεση υδροστατική πίεση.	Υδροστατική πίεση. Ορισμός. *Δεξ.4*	Δραστηριότητα 4.2
4.4	Σχεδιάζουν και να εκτελούν δίκαια πειράματα για να διερευνήσουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η υδροστατική πίεση.	Πειραματική διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την υδροστατική πίεση. Σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων για τη διερεύνηση πιθανών μεταβλητών από τους οποίους εξαρτάται η υδροστατική πίεση. *Δεξ.1, Δεξ.5, Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.11, Δεξ.12*	Η μελέτη του κάθε παράγοντα μπορεί να ανατεθεί σε διαφορετικές ομάδες.
4.5	Περιγράφουν τη λειτουργία του οργάνου μέτρησης της υδροστατικής πίεσης και να το χρησιμοποιούν.	Το όργανο μέτρησης της υδροστατικής πίεσης είναι το μανόμετρο. Λειτουργία μανόμετρου. *Δεξ.7*	
4.6	Εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα ακόλουθα φυσικά μεγέθη (α) πυκνότητα του υγρού, (β) βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, (γ) g (ένταση πεδίου βαρύτητας), διαμορφώνουν την υδροστατική πίεση που δέχεται ένα σώμα.	Επεξήγηση της εξάρτησης της υδροστατικής πίεσης από τον κάθε ένα από τους ακόλουθους παράγοντες: (α) πυκνότητα του υγρού, (β) βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, (γ) g (ένταση πεδίου βαρύτητας). Σύγκριση της υδροστατικής πίεσης σε διάφορες περιπτώσεις.	

	Συγκρίνουν την υδροστατική πίεση σε διάφορες περιπτώσεις σταθμίζοντας τους πιο πάνω παράγοντες.		
4.7	Εφαρμόζουν τη σχέση υπολογισμού της υδροστατικής πίεσης.	Η υδροστατική πίεση υπολογίζεται από τη σχέση: $P = \rho \cdot g \cdot h$ Ποσοτικές εφαρμογές. *Δεξ.3, Δεξ.8*	
4.8	Ερμηνεύουν παραδείγματα εφαρμογής της υδροστατικής πίεσης από την καθημερινή ζωή όπως: (α) υδατοφράκτες, (β) συγκοινωνούντα δοχεία (δίκτυα ύδρευσης, αρτεσιανά πηγάδια κ.α.).	Παραδείγματα εφαρμογής υδροστατικής πίεσης. *Δεξ.4, , Δεξ.13*	Δραστηριότητα 4.3
4.9	Ερμηνεύουν τη λειτουργία του υδραυλικού πιεστηρίου με βάση την αρχή του Pascal.	Αρχή του Pascal - Το μηχανικό πλεονέκτημα.	
4.10	Ερμηνεύουν πειραματικές διαδικασίες που να δείχνουν ότι ο αέρας δημιουργεί πίεση στα σώματα που περιβάλλει.	Ατμοσφαιρική πίεση. Παραδείγματα που δείχνουν την ύπαρξη ατμοσφαιρικής πίεσης. *Δεξ.7, Δεξ.11*	Δραστηριότητα 4.4
4.11	Εξηγούν με βάση πειραματικά δεδομένα ότι η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι μεγάλη. Ερμηνεύουν φαινόμενα της καθημερινής ζωής που οφείλονται στην μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος.	Μέγεθος της ατμοσφαιρικής πίεσης. Μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος. Φαινόμενα της καθημερινής ζωής που οφείλονται στην μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος. *Δεξ.11*	
4.12	Χρησιμοποιούν το βαρόμετρο και να το αναφέρουν ως όργανο μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης.	Το όργανο μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης είναι το βαρόμετρο. Μονάδες μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. (bar, atm) *Δεξ.7*	

4.13	Ερμηνεύουν ιστορικά πειράματα που κατέδειξαν την ύπαρξη και τρόπο μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης.	Πείραμα του Τορικέλι. *Δεξ.13*	Σημασία να δοθεί στην ανάδειξη της ευφυίας και του τρόπου σκέψης ιστορικών μορφών της Επιστήμης
4.14	Εξηγούν με βάση πειραματικά δεδομένα ότι κάθε σώμα που βρίσκεται σε υγρό ή αέριο δέχεται δύναμη η οποία ονομάζεται άνωση.	Άνωση. *Δεξ.2, Δεξ.7, Δεξ.11, Δεξ.12*	Δραστηριότητα 4.5
4.15	Σχεδιάζουν και να εκτελούν δίκαια πειράματα για να διερευνήσουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η άνωση.	Πειραματική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την άνωση. *Δεξ.5, Δεξ.7, Δεξ.6*	
4.16	Εξηγούν ότι η άνωση ισούται με το βάρος του εκτοπιζόμενου υγρού.	Αρχή του Αρχιμήδη χωρίς μαθηματική σχέση. Επαλήθευση με πειραματική δραστηριότητα.	
Κεφάλαιο 2: Κινήσεις			
2.1	Αιτιολογούν την ανάγκη ορισμού του φυσικού μεγέθους της θέσης ενός σώματος, να γνωρίζουν τον διανυσματικό της χαρακτήρα και να την καθορίζουν.	Σημείο Αναφοράς. Διάκριση της απόστασης από το σημείο αναφοράς και της θέσης. Καθορισμός της θέσης λεκτικά και με σύμβολα. Ο διανυσματικός χαρακτήρας αφορά μόνο στην διάκριση θετικής και αρνητικής θέσης. Διάκριση των φυσικών μεγεθών σε διανυσματικά και μονόμετρα απλώς από την ανάγκη προσδιορισμού της κατεύθυνσης. *Δεξ.2, Δεξ.3, Δεξ.4*	Οι μαθητές και μαθήτριες προσπαθούν (ανεπιτυχώς) να καθορίσουν τη θέση ενός σώματος σε ένα μονοδιάστατο κόσμο χωρίς σημείο αναφοράς. Στη συνέχεια με τη χρήση σημείου αναφοράς καθορίζουν τη θέση του σε διάφορες περιπτώσεις. Διακρίνουν τη θέση σε θετική και αρνητική. Δραστηριότητα 2.1 (Ένθετο κινήσεων)
2.2	Ορίζουν την κίνηση ενός σώματος ως την κατάσταση στην οποία η θέση του αλλάζει.	Παρατήρηση και διάκριση περιπτώσεων σωμάτων που είναι ακίνητα και σωμάτων που κινούνται. *Δεξ. 4*	Δραστηριότητα 2.1 (Ένθετο κινήσεων)
2.3	Διακρίνουν τα είδη κίνησης ανάλογα με το είδος της τροχιάς.	Τροχιά (ορισμός) (α) Ευθύγραμμες κινήσεις.	Τονίζεται ότι στο κεφάλαιο αυτό θα μελετηθούν μόνο ευθύγραμμες κινήσεις.

		(β) Καμπυλόγραμμες κινήσεις. *Δεξ.4*	
2.4	Αιτιολογούν την ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της ταχύτητας, να εξηγούν ότι εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση ενός σώματος και να την ορίζουν ως τον ρυθμό μεταβολής της θέσης ενός σώματος.	Ανάδειξη της ανάγκης χαρακτηρισμού της κίνησης ως γρήγορη, πιο γρήγορη, αργή ή πιο αργή και κατά συνέπεια ανάδειξη της ανάγκης ορισμού ενός φυσικού μεγέθους που θα εκφράζει την «γρηγοράδα». Εισαγωγή της έννοιας της ταχύτητας ως το φυσικό μέγεθος που εκφράζει τον ρυθμό μεταβολής της θέσης. (Στιγμιαία ταχύτητα.) Αναφορές σε ένδειξη ταχύμετρου, πινακίδων κλπ. *Δεξ. 2, Δεξ.4, Δεξ. 11*	Να υποδειχθούν παραδείγματα στιγμιαίας ταχύτητας μέσα από εμπειρίες της ζωής. Δραστηριότητα 2.2 (Ένθετο κινήσεων)
2.5	Περιγράφουν κίνηση με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία χρησιμοποιώντας τα απαιτούμενα φυσικά μεγέθη.	Μέσα από δραστηριότητες και παραδείγματα προκύπτει η περιγραφή της κίνησης με σταθερή ταχύτητα, με χρήση των φυσικών μεγεθών: (α) χρονική στιγμή (έναρξης, ολοκλήρωσης) (β) τη χρονική διάρκεια της κίνησης (γ) τη θέση (αρχική, τελική) (δ) τη διανυόμενη απόσταση και (ε) τη μετατόπιση (διακρίνεται από τη διανυόμενη απόσταση απλώς με το πρόσημο που εκφράζει τη φορά της κίνησης) (στ) ταχύτητα. Εξηγείται ότι **επειδή η ταχύτητα είναι σταθερή** μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: $$\upsilon = \frac{Μετατόπιση}{Χρονικό\ διάστημα} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$ για να εκφράσει πόσο γρήγορα και προς τα πού κινήθηκε το σώμα, ή από τη σχέση	Δραστηριότητες 2.2 και 2.3 (Ένθετο κινήσεων)

		$$\upsilon = \frac{Διανυόμενη\ Απόσταση}{Χρονικό\ διάστημα} = \frac{s}{\Delta t}$$ για να εκφράσει πόσο γρήγορα κινήθηκε το σώμα (χωρίς να αποτυπώνεται η κατεύθυνση της κίνησης). *Δεξ.8, Δεξ.11*	
2.6	Μετατρέπουν την τιμή της ταχύτητας από μια μονάδα μέτρησης σε άλλη.	Συνήθεις μονάδες μέτρησης της ταχύτητας: m/s, km/h και μετατροπές μεταξύ τους. *Δεξ.8*	
2.7	Προσδιορίζουν τη διανυόμενη απόσταση ενός σώματος σε ορισμένο χρονικό διάστημα και αντίστροφα, δεδομένης της σταθερής ταχύτητας του σώματος.	Εφαρμογές της σχέσης ταχύτητας, διανυόμενης απόστασης και χρόνου σε απλά ποσοτικά προβλήματα κίνησης με **σταθερή ταχύτητα**. Να γίνουν και εφαρμογές στις οποίες οι ποσοτικές απαντήσεις να προκύπτουν προφορικά με χρήση αναλογίας. *Δεξ.3, Δεξ.8*	Δραστηριότητα 2.2 (Ένθετο κινήσεων)
2.8	Αντλούν πληροφορίες από γραφικές παραστάσεις (α) θέσης – χρόνου και (β) ταχύτητας – χρόνου τόσο για ακίνητο σώμα όσο και για σώμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Περιγράφουν μια κίνηση σχεδιάζοντας γραφικές παραστάσεις.	Μέσα από δραστηριότητες, προσομοιώσεις και παραδείγματα οι μαθητές και μαθήτριες αντιστοιχίζουν τη λεκτική περιγραφή της κίνησης με γραφικές παραστάσεις και αντίστροφα. *Δεξ.2, Δεξ.4, Δεξ.6, Δεξ.8, Δεξ.9, Δεξ.11, Δεξ.12*	Δραστηριότητα 2.3 (Ένθετο κινήσεων)
2.9	Αναγνωρίζουν πότε μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή και να την προσδιορίζουν από δεδομένα που συλλέγουν ή τους δίνονται.	Κίνηση με σταθερή ταχύτητα. Ορισμός ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Λεκτικές περίγραφες από γραφικές παραστάσεις και διαγράμματα που οδηγούν στον χαρακτηρισμό της κίνησης που κάνει ένα σώμα ως ευθύγραμμη ομαλή. *Δεξ.10*	Αναπαράσταση ΕΟΚ σε σύγκριση με άλλες κινήσεις. Δραστηριότητα 2.3 (Ένθετο κινήσεων)
2.10	Αιτιολογούν με βάση πειραματικά δεδομένα εάν μια κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή.	Πειραματική διερεύνηση για χαρακτηρισμό της κίνησης ως ευθύγραμμης ομαλής με βάση τη σχέση διανυόμενης απόστασης και χρόνου.	Έμφαση στις πειραματικές δεξιότητες ιδιαίτερα στο σχεδιασμό του

	Κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις από πίνακες τιμών (α) θέσης – χρόνου και (β) ταχύτητας – χρόνου σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.	Σχέση ταχύτητας, διανυόμενης απόστασης και χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Αναγνώριση μεταβλητών, ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή. Σχεδιασμός και υλοποίηση πειράματος. Οργάνωση δεδομένων – πίνακες τιμών. Χάραξη γραφικών παραστάσεων (α) θέσης – χρόνου και (β) ταχύτητας – χρόνου: άξονες, βαθμονόμηση αξόνων, μονάδες μέτρησης, προσθήκη δεδομένων, χάραξη. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.5, Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.11, Δεξ.12*	πειράματος και στον έλεγχο μεταβλητών. Δραστηριότητα 2.4 (Ένθετο κινήσεων)
2.11	Ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις: (α) θέσης – χρόνου και (β) ταχύτητας – χρόνου και να υπολογίζουν από αυτές την ταχύτητα στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση.	Κλίση ευθείας σε γραφική παράσταση (χωρίς χρήση τριγωνομετρικών αριθμών). Η φυσική σημασία της κλίσης της ευθείας στη γραφική παράσταση θέσης – χρόνου. *Δεξ.11, Δεξ.14*	Να δοθεί έμφαση στην ερμηνεία της κλίσης στην γραφική παράσταση παρά στον υπολογισμό της. Δραστηριότητα 2.4 (Ένθετο κινήσεων)
2.12	Προσδιορίζουν τη διανυόμενη απόσταση και τη μετατόπιση για την κίνηση ενός σώματος σε ευθεία γραμμή, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της κίνησης αλλάζει η φορά της.	Απλά ποσοτικά προβλήματα κίνησης για τον υπολογισμό της μετατόπισης και της διανυόμενης απόστασης για την κίνηση ενός σώματος σε ευθεία γραμμή, κατά τη διάρκεια της οποίας αλλάζει η φορά της. *Δεξ.3, Δεξ.8*	Δραστηριότητα 2.5 (Ένθετο κινήσεων)
2.13	Αναγνωρίζουν ευθύγραμμες κινήσεις με μεταβαλλόμενη ταχύτητα. Κατανοούν, ορίζουν και υπολογίζουν τη μέση αριθμητική ταχύτητα σε ευθύγραμμες κινήσεις με μεταβαλλόμενη ταχύτητα.	Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή ευθύγραμμων κινήσεων με μεταβαλλόμενη ταχύτητα. *Δεξ.4*	Δραστηριότητα 2.6 (Ένθετο κινήσεων)
2.14	Αιτιολογούν την ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της επιτάχυνσης σε κινήσεις όπου η ταχύτητα ενός σώματος μεταβάλλεται.	Η έννοια της επιτάχυνσης. (Να εξηγηθεί μόνο για ευθύγραμμες κινήσεις σε σταθερή κατεύθυνση). *Δεξ.10*	Δραστηριότητα 2.6 (Ένθετο κινήσεων)

2.15	Εξηγούν ότι η επιτάχυνση ενός σώματος εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα του σώματος μια δεδομένη στιγμή .	Σύγκριση της ταχύτητας ενός σώματος σε δύο χρονικές στιγμές.	Δραστηριότητα 2.6 (Ένθετο κινήσεων)
2.16	Εφαρμόζουν τη σχέση μεταξύ επιτάχυνσης, μεταβολής της ταχύτητας και χρόνου σε περιπτώσεις ευθύγραμμων κινήσεων σταθερής θετικής κατεύθυνσης.	Μελέτη κινήσεων στις οποίες η ταχύτητα αλλάζει με σταθερό ρυθμό. $\alpha = \frac{Μεταβολή\ της\ ταχύτητας}{Χρονικό\ διάστημα} = \frac{\Delta υ}{\Delta t}$ *Δεξ.3, Δεξ.8*	Δραστηριότητα 2.6 (Ένθετο κινήσεων)
Κεφάλαιο 3 (Β' Μέρος): Νόμοι του Νεύτωνα			
3.9	Εξηγούν με βάση παρατηρήσεις από πειραματικές δραστηριότητες ότι τα σώματα έχουν την ιδιότητα να διατηρούν την κινητική τους κατάσταση και να ονομάζουν την ιδιότητα αύτη ως αδράνεια.	Η αδράνεια σωμάτων και παράγοντες που την επηρεάζουν, παραδείγματα. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.6*	Έμφαση μέσω απλών πειραμάτων και παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή.
3.10	Εξηγούν με βάση πειραματικά δεδομένα ότι ένα σώμα παραμένει ακίνητο ή κινείται με σταθερή ταχύτητα όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτό είναι ίση με μηδέν.	Πρώτος νόμος του Νεύτωνα. *Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.11*	Δραστηριότητα 3.5
3.11	Περιγράφουν και εξηγούν παραδείγματα εφαρμογής του 1ου Νόμου του Νεύτωνα από την καθημερινή ζωή.	Εφαρμογές 1ου Νόμου του Νεύτωνα. Σώμα που ισορροπεί/επιπλέει. Σώμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα. *Δεξ.13, Δεξ.2*	
3.12	Αναγνωρίζουν τη συνισταμένη δύναμη ως την αιτία μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας ενός σώματος σε ευθύγραμμες κινήσεις και να συσχετίζουν την κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης με την αύξηση ή την μείωση του μέτρου της ταχύτητας του.	Παραδείγματα ευθύγραμμης κίνησης σωμάτων στα οποία μη μηδενική συνισταμένη δύναμη προκαλεί αύξηση ή μείωση του μέτρου της ταχύτητας.	

3.13	Εξηγούν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέτρο της συνισταμένης δύναμης, με τόσο μεγαλύτερο ρυθμό αλλάζει η ταχύτητα του σώματος.	Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Η επιτάχυνση ενός σώματος υπολογίζεται από τη σχέση: $\alpha = \frac{Συν.\ δύναμη\ που\ ασκείται\ στο\ σώμα}{Μάζα\ του\ σώματος}$	
3.14	Εξηγούν με βάση πειραματικά δεδομένα ότι όταν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη σε ένα σώμα Β, τότε το σώμα Β ασκεί στο σώμα Α μια ίση σε μέτρο, ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς δύναμη.	Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Χρήση δυναμόμετρων για την επιβεβαίωση του 3ου νόμου του Νεύτωνα. Πειραματική επαλήθευση. Ανάδειξη και ανατροπή συνηθισμένων εναλλακτικών ιδεών. Οι δυνάμεις εμφανίζονται κατά ζεύγη, ενεργούν σε διαφορετικά σώματα και είναι ίσου μέτρου με αντίθετη φορά. *Δεξ.5, Δεξ.7, Δεξ.11, Δεξ.12*	
3.15	Σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε σώματα που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και να εντοπίζουν ζεύγη δυνάμεων Δράσης – Αντίδρασης.	Αναγνώριση των σωμάτων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, σχεδιασμός των δυνάμεων που δρουν σε αυτά και εντοπισμός του ζεύγους δυνάμεων δράσης – αντίδρασης. Έμφαση στο ζεύγος δυνάμεων του βάρους που ασκείται σε ένα σώμα και στη δύναμη που ασκείται από το σώμα στη Γη. *Δεξ.1*	
3.16	Ερμηνεύουν καταστάσεις και φαινόμενα της καθημερινής ζωής με βάση τον 3ο νόμο του Νεύτωνα. Εφαρμόζουν τον 3ο νόμο του Νεύτωνα για τον υπολογισμό της δύναμης που δέχεται ένα σώμα από άλλο.	Καταστάσεις και φαινόμενα της καθημερινής ζωής τα οποία ερμηνεύονται με βάση τον 3ο νόμο του Νεύτωνα (π.χ. κίνηση βάρκας, κολύμπι, περπάτημα).	